

РАСЧЕТЫ ОПОР С ПОДШИПНИКАМИ КАЧЕНИЯ С УЧЕТОМ НОВЫХ СТАНДАРТОВ

(Дополнение к справочно-методическому пособию [3])

При ссылках на публикацию указывать источник:

Фомин М.В. Расчет опор с подшипниками качения с учетом новых стандартов. «Справочник». Инженерный журнал, изд-во «СПЕКТР» 2017, №3. С. 1-16.

Москва 2016

М.В. Фомин

Статическая грузоподъемность подшипников

В ГОСТ 18854-2013 «Подшипники качения. Статическая грузоподъемность» [1] (дата введения 01.01.2015 г.) по сравнению с предшествующим стандартом дополнительно внесены рекомендации по выбору статического коэффициента безопасности S_0 .

Если кольца подшипника под нагрузкой взаимно неподвижны, то подшипник рассчитывают по статической грузоподъемности.

Проверку по статической грузоподъемности проводят также в случаях, когда нагрузка условно считается статической:

- Подшипник при работе подвергается ударным нагрузкам.
- Частота вращения подшипника менее 10 мин^{-1} .
- Подшипник совершает медленные колебательные движения.

При действии на радиальный или радиально-упорный подшипник одновременно радиальной F_r и осевой F_a нагрузок, расчет проводят по эквивалентной радиальной статической нагрузке, которую определяют по формуле

$$P_{0r} = X_0 F_r + Y_0 F_a, \text{ но не менее } F_r,$$

где X_0 и Y_0 – соответственно коэффициенты статической радиальной и осевой нагрузки (см. табл.1.2 [3]).

Статический коэффициент безопасности для радиальных и радиально-упорных подшипников определяют по формуле

$$S_0 = C_{0r}/P_{0r}.$$

При действии на упорный или упорно-радиальный подшипник одновременно радиальной F_r и осевой F_a нагрузок, расчет проводят по эквивалентной осевой статической нагрузке, которую определяют по формуле

$$P_{0a} = X_0 F_r + Y_0 F_a.$$

Статический коэффициент безопасности для упорных и упорно-радиальных подшипников определяют аналогично по формуле

$$S_0 = C_{0a}/P_{0a}.$$

Рекомендуемые значения статического коэффициента безопасности S_0 для подшипников качения в зависимости от режима работы приведены в табл. 1.

Таблица 1. Значения статического коэффициента безопасности S_0

Режим работы	Подшипники	
	шариковые	роликовые
Плавный ход, высокая точность вращения	2,0	3,0
Плавный ход, нормальная точность вращения	1,0	1,5
Работа с четко выраженными ударными нагрузками	1,5	3,0
Примечание. При всех режимах работы для упорно-радиальных сферических подшипников $S_0 = 4$, для игольчатых подшипников $S_0 = 3$.		

Для всех динамически нагруженных подшипников независимо от частоты их вращения также целесообразно провести проверку по статической грузоподъемности.

Расчет модифицированного ресурса подшипников

В новом стандарте **ГОСТ 18855-2013** «Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс» [2] (дата введения

01.07.2015 г.) используется понятие модифицированный ресурс в миллионах оборотов, который отличается индексом m и значениями коэффициентов

$$L_{nm} = a_1 a_{\text{ISO}} \left(\frac{C}{P} \right)^q,$$

где C – базовая радиальная или осевая динамическая грузоподъемность подшипника; P – соответственно радиальная или осевая эквивалентная динамическая нагрузка; показатель степени $q = 3$ для шариковых подшипников и $q = 10/3$ – для роликовых подшипников.

В этой формуле используется уточненное значение коэффициента модификации ресурса по вероятности безотказной работы a_1 и введен новый системный коэффициент модификации ресурса a_{ISO} , учитывающий условия смазывания и степень загрязнения смазочного материала, а также влияние предела усталостной нагрузки подшипника.

Базовая радиальная динамическая грузоподъемность подшипника C это такая постоянная нагрузка, которую подшипник качения с вращающимся внутренним кольцом по отношению к вектору нагрузки, теоретически может выдерживать в течение одного миллиона оборотов. Следует подчеркнуть, что это нагрузка условная, которую подшипник в течение одного миллиона оборотов выдержать не может. Например, для многих подшипников расчетная радиальная динамическая грузоподъемность C_r может в несколько раз превышать реальную статическую грузоподъемность C_{0r} .

Формула для вычисления ресурса справедлива при условии $P \leq 0,5C$ (опасность перехода работы подшипника в область малоциклового усталости). В случае очень легких нагрузок подшипник также может получить различные повреждения. Практика показала, что для обеспечения стабильной работы подшипникового узла необходимо выполнение условий $P > 0,01C$ для шариковых подшипников и $P > 0,02C$ – для роликовых.

При постоянной частоте вращения n , мин⁻¹, ресурс подшипника можно определить в часах по формуле

$$L_h = a_1 a_{\text{ISO}} \left(\frac{C}{P} \right)^q \frac{10^6}{60n}$$

или требуемую грузоподъемность подшипника

$$C_{\text{тр}} = P \left(\frac{60 n}{10^6} \frac{L_h}{a_1 a_{\text{ISO}}} \right)^{1/q} \leq C.$$

При вероятности безотказной работы 90% коэффициент надежности $\alpha_1 = 1$. Системный коэффициент модификации ресурса a_{ISO} зависит от эквивалентной нагрузки P , относительной вязкости смазочного материала k , степени его загрязнения e_c и от значения, вновь введенного в стандарт предела усталостной нагрузки C_u .

Коэффициент относительной вязкости смазочного материала k равен отношению кинематической вязкости ν применяемого масла (или базового масла для пластичных смазочных материалов) при рабочей температуре к номинальной кинематической вязкости масла ν_1

$$k = \nu / \nu_1.$$

Номинальная кинематическая вязкость масла, необходимая для эффективного смазывания подшипника, в том числе и для пластичных смазочных материалов, может быть вычислена по формулам:

$$\nu_1 = 45000 n^{-0.83} D_{pw}^{-0.5} \text{ для } n < 1000 \text{ мин}^{-1}, \quad (1)$$

$$\nu_1 = 4500 n^{-0.5} D_{pw}^{-0.5} \text{ для } n \geq 1000 \text{ мин}^{-1}, \quad (2)$$

где D_{pw} , мм, – центровой диаметр набора тел качения, равный примерно полусумме внутреннего d и наружного D диаметров подшипника.

Для большинства подшипников средних габаритных размеров, работающих при нормальных условиях, рекомендуется применять масла с кинематической вязкостью при рабочей температуре не менее $\nu = 12 \text{ мм}^2/\text{с}$;

для роликовых конических и сферических – $v = 20 \text{ мм}^2/\text{с}$; для роликовых упорных – $v = 30 \text{ мм}^2/\text{с}$. Для высокоскоростных малогабаритных подшипников с небольшими пусковыми моментами используют масла с вязкостью менее $v = 12 \text{ мм}^2/\text{с}$. Если по расчетам значение k получилось более 4, то следует принять $k = 4$. Из-за отсутствия достаточного количества опытных данных при значениях $k < 0,1$ расчеты коэффициента a_{ISO} в настоящее время невозможны.

Коэффициентом загрязнения e_c учитывают чистоту смазочного материала (тип, твердость и количество загрязняющих частиц) и условий смазки (толщину смазочного слоя). В первом приближении для определения этого коэффициента можно воспользоваться данными табл. 2. Более точные значения e_c можно определить по графикам или рассчитать по формулам, приведенным в стандарте. Для пластичного смазочного материала коэффициент загрязнения e_c можно определить по табл.3.

Таблица 2. Коэффициент загрязнения e_c масла

Уровень загрязнения	e_c	
	$D_{pw} \leq 100 \text{ мм}$	$D_{pw} > 100 \text{ мм}$
I. Сверхвысокий уровень чистоты. Размер частиц загрязнения соизмерим с толщиной масляной пленки; лабораторные условия	1	1
II. Высокий уровень чистоты. Масло отфильтровано сверхтонким фильтром; типичные условия для ресурсного смазывания с уплотнениями	от 0,6 до 0,8	от 0,8 до 0,9
III. Нормальный уровень чистоты. Масло отфильтровано тонким фильтром; типичные условия для ресурсного смазывания с защитными шайбами	от 0,5 до 0,6	от 0,6 до 0,8
IV. Легкий уровень загрязнения. Присутствие незначительного загрязнения в смазочном материале	от 0,3 до 0,5	от 0,4 до 0,6
V. Типичное загрязнение. Типичные условия для подшипников без встроенных уплотнений; проточная фильтрация, частички износа и загрязнения из окружающей среды	от 0,1 до 0,3	от 0,2 до 0,4
VI. Сильное загрязнение. Окружающая среда очень загрязнена и подшипниковый узел не уплотнен надлежащим образом	от 0 до 0,1	от 0 до 0,1
VII. Очень сильное загрязнение	0	0

Предел усталостной нагрузки C_u это такая нагрузка, при которой в наиболее нагруженном контакте работающего подшипника будет достигнут предел усталостного напряжения $\sigma_u \approx 1500$ МПа. При данном напряжении в условиях хорошей смазки разрушения контактных поверхностей подшипника не происходит. Для вычисления предела усталостной нагрузки необходимо знать число тел качения и геометрию контактирующих тел, в частности главные радиусы кривизны в контактах тел качения с внутренним и наружным кольцами. Обычно эти данные в каталогах не приводятся.

Таблица 3. Коэффициент загрязнения e_c для пластичного материала

Условия эксплуатации	Коэффициент загрязнения e_c
I. Высокая степень чистоты. Очень чистый, тщательно промытый узел; очень хорошая герметизация относительно рабочей среды; повторное смазывание производится непрерывно или через короткие интервалы времени Закрытые подшипники ресурсного смазывания с эффективной герметизацией	$e_c = \alpha_1 \left(1 - \frac{0,6796}{D_{pw}^{1/3}} \right),$ где $\alpha_1 = 0,0864 \cdot k^{0,68} D_{pw}^{0,55}$
II. Нормальная чистота. Чистый, промытый узел; хорошая герметизация; повторное смазывание согласно техническим условиям изготовителя Закрытые подшипники ресурсного смазывания с надлежащей герметизацией; подшипники с защитными шайбами	$e_c = \alpha_1 \left(1 - \frac{1,141}{D_{pw}^{1/3}} \right),$ где $\alpha_1 = 0,0432 \cdot k^{0,68} D_{pw}^{0,55}$
III. Слабое обычное загрязнение. Чистый узел; умеренная герметизация; повторное смазывание согласно техническим условиям изготовителя	$e_c = \alpha_1 \left(1 - \frac{1,887}{D_{pw}^{1/3}} \right),$ при $D_{pw} < 500$ мм; $e_c = \alpha_1 \left(1 - \frac{1,677}{D_{pw}^{1/3}} \right),$ при $D_{pw} \geq 500$ мм; $\alpha_1 = 0,0177 \cdot k^{0,68} D_{pw}^{0,55}$
IV. Сильное загрязнение. Узел в цеховых условиях; подшипник и устройство после монтажа не промыты соответствующим образом; слабая герметизация; интервалы повторного смазывания продолжительнее, чем рекомендовано изготовителем	$e_c = \alpha_1 \left(1 - \frac{2,662}{D_{pw}^{1/3}} \right),$ где $\alpha_1 = 0,0115 \cdot k^{0,68} D_{pw}^{0,55}$
V. Очень сильное загрязнение. Узел расположен в загрязненной среде; недостаточная герметизация;	$e_c = \alpha_1 \left(1 - \frac{4,06}{D_{pw}^{1/3}} \right),$

длительные интервалы повторного смазывания	где $\alpha_1 = 0,00617 \cdot k^{0,68} D_{pw}^{0,55}$
Примечание. Формулы справедливы при $\alpha_1 \leq 1$.	

Особую сложность вызывает расчет предела усталостной нагрузки для случая профилированных линейных контактов роликовых подшипников. Поэтому в стандарте приведены формулы для упрощенного расчета предела усталостной нагрузки (см. табл. 4). В ответственных случаях следует использовать уточненные расчеты, приведенные в стандарте, или обратиться к производителям подшипников.

В каталогах фирмы SKF и в некоторых других зарубежных каталогах предел усталостной нагрузки вычислен и указан для всех подшипников.

В ответственных случаях следует использовать уточненные расчеты, приведенные в стандарте, или обратиться к производителям подшипников.

Обобщенная формула для вычисления системного коэффициента модификации ресурса подшипников a_{ISO} в соответствии с новым стандартом может быть представлена как

$$a_{ISO} = 0,1 \left[1 - \left(a - \frac{b}{k^c} \right)^f \left(\frac{e_c C_u}{gP} \right)^r \right]^{-s},$$

где a, b, c, r, f, g и s – эмпирические коэффициенты, числовые значения которых приведены в табл. 5.

В любом случае полученное расчетом значение системного коэффициента модификации ресурса следует ограничить: $a_{ISO} \leq 50$.

Таблица 4. Ориентировочные значения предела усталостной нагрузки C_u

Подшипник	$C_u, \text{Н}$	
	$D_{pw} \leq 100 \text{ мм}$	$D_{pw} > 100 \text{ мм}$

Шариковый	$\frac{C_0}{22}$	$\frac{C_0}{22} \left(\frac{100}{D_{pw}} \right)^{0,3}$
Роликовый	$\frac{C_0}{8,2}$	$\frac{C_0}{8,2} \left(\frac{100}{D_{pw}} \right)^{0,3}$
Примечания: 1. C_0 – статическая грузоподъемность подшипника. 2. D_{pw} – центральный диаметр набора тел качения.		

Таблица 5. Значения коэффициентов в формуле a_{ISO}

Относительная вязкость масла	Коэффициенты					
	a	b	c	r	f	s
Подшипники шариковые						
$0,1 \leq k < 0,4$	2,5671	2,2649	0,054381	1/3	0,83	9,30
$0,4 \leq k < 1,0$		1,9987	0,190870			
$1,0 \leq k \leq 4,0$		1,9987	0,071739			
Подшипники роликовые радиальные и радиально-упорные						
$0,1 \leq k < 0,4$	1,5859	1,3993	0,054381	0,4	1,0	9,185
$0,4 \leq k < 1,0$		1,2348	0,190870			
$1,0 \leq k \leq 4,0$		1,2348	0,071739			
Подшипники роликовые упорные и упорно-радиальные						
$0,1 \leq k < 0,4$	2,5859	1,3993	0,054381	0,4	1,0	9,185
$0,4 \leq k < 1,0$		1,2348	0,190870			
$1,0 \leq k \leq 4,0$		1,2348	0,071739			
Примечание.						
$g = 1$ для радиальных и радиально-упорных шариковых и роликовых подшипников;						
$g = 3$ для упорных и упорно-радиальных шариковых подшипников;						
$g = 2,5$ для упорных и упорно-радиальных роликовых подшипников.						

Для типовых режимов нагружения эквивалентную нагрузку определяют с учетом коэффициента эквивалентности K_E (табл.6).

Таблица.6. Значения коэффициента эквивалентности K_E

Типовой режим нагружения	Обозначение	Подшипник	
		шариковый	роликовый

Постоянный	0	1,0	1,0
Тяжелый	I	0,794	0,797
Средний равновероятный	II	0,630	0,644
Средний нормальный	III	0,564	0,573
Легкий	IV	0,503	0,514
Особо легкий	V	0,396	0,408

Примеры расчетов

Пример 1. Дать заключение о пригодности конических радиально-упорных подшипников 7208А ($d = 40$ мм, $D = 80$ мм, $C_r = 61,6$ кН, $C_{0r} = 68$ кН, $e = 0,37$) для вала-шестерни (рис.1). Частота вращения вала $n = 1450$ мин⁻¹. Требуемый расчетный ресурс $L_h \geq 15000$ ч при вероятности безотказной работы 90%. Смазывание подшипника минеральным маслом И-Г-А-32 с типичным уровнем загрязнения. Рабочая температура $t < 100$ °С. Кинематическая вязкость масла при рабочей температуре $\nu = 26$ мм²/с. Осевая сила в зацеплении шестерни $F_A = 1$ кН. Из условия статического равновесия вала найдены радиальные реакции подшипников $F_{r1} = 7,1$ кН, $F_{r2} = 2,5$ кН. Типовой режим нагружения II. Кратковременные перегрузки до 130%.

Решение. В соответствии с заданными условиями принимаем следующие значения коэффициентов [3]: $a_1 = 1$, $K_d = 1,3$, $K_T = 1$ ($t < 100$ °С), $K_E = 0,644$ (табл.6), $V = 1$ (относительно вектора нагрузки вращается внутреннее кольцо).

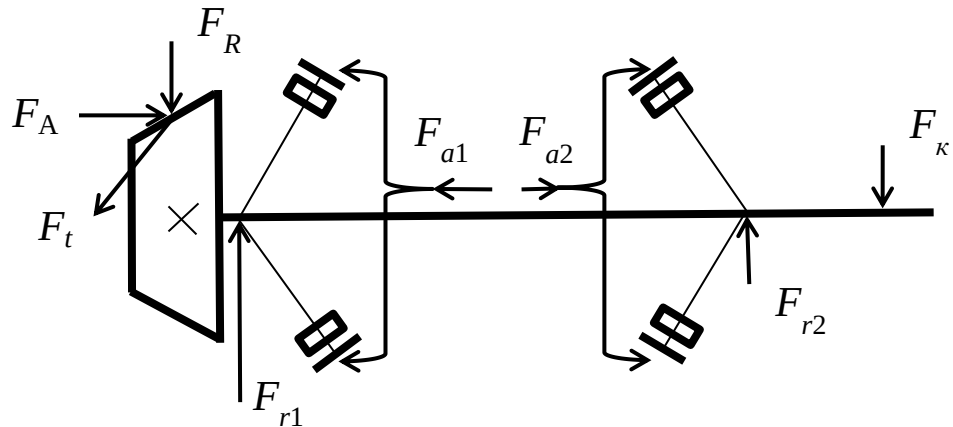


Рис. 1. Расчетная схема для определения осевых реакций опор.

1. Находим минимальные осевые нагрузки для нормальной работы подшипников (табл.1.29 [3])

$$e' = 0,83e = 0,83 \cdot 0,37 = 0,31;$$

$$F_{a1 \min} = e' F_{r1} = 0,31 \cdot 7,1 = 2,2 \text{ кН};$$

$$F_{a2 \min} = e' F_{r2} = 0,31 \cdot 2,5 = 0,775 \text{ кН}.$$

2. Определяем осевые реакции опор. Полагаем, что $F_{a1} = F_{a1 \min} = 2,2 \text{ кН}$, тогда из условия равновесия вала в осевом направлении находим

$$F_{a2} = F_{a1} - F_A = 2,2 - 1 = 1,2 \text{ кН},$$

что больше, чем $F_{a2 \min}$, следовательно, реакции найдены правильно. В противном случае следовало бы принять $F_{a2} = F_{a2 \min}$.

3. Находим эквивалентную радиальную динамическую нагрузку P_{r1} для первой опоры. По табл.1.5 [3] определяем

$$F_{a1}/(V F_{r1}) = 2,2/(1 \cdot 7,1) = 0,31 < e = 0,37, \text{ следовательно, } X = 1 \text{ и } Y = 0.$$

Отсюда по формуле

$$P_{r1} = (XVF_{r1} + YF_{a1})K_D K_T = (1 \cdot 1 \cdot 7,1 + 0 \cdot 2,2)1,3 \cdot 1 = 9,23 \text{ кН.}$$

4. Находим эквивалентную радиальную динамическую нагрузку P_{r2} для второй опоры

$$F_{a2}/(V F_{r2}) = 1,2/(1 \cdot 2,5) = 0,48 > e = 0,37.$$

По табл.1.5 [3] находим $X = 0,4$ и $Y = 0,6/e = 0,6/0,37 = 1,62$. Отсюда

$$\begin{aligned} P_{r2} &= (XVF_{r2} + YF_{a2})K_D K_T = \\ &= (0,4 \cdot 1 \cdot 2,5 + 1,62 \cdot 1,2)1,3 \cdot 1 = 3,83 \text{ кН.} \end{aligned}$$

Более нагруженной является первая опора, поэтому $P_{\max} = P_{r1} = 9,23 \text{ кН.}$

Условие $P_{\max} = 9,23 \text{ кН} < 0,5 C_r = 0,5 \cdot 61,6 = 30,8 \text{ кН}$ выполняется.

5. Определяем предел усталостной нагрузки C_u (табл. 4)

$$C_u = C_0/8,2 = 68/8,2 = 8,29 \text{ кН.}$$

6. Определяем центровой диаметр набора тел качения

$$D_{pw} = (D + d)/2 = (80 + 40)/2 = 60 \text{ мм.}$$

7. По табл. 2 (пункт V при $D_{pw} < 100 \text{ мм}$) находим коэффициент загрязнения $e_c = 0,2$.

8. Определяем номинальную кинематическую вязкость масла ν_1 по формуле (2)

$$\nu_1 = 4500 n^{-0,5} D_{pw}^{-0,5} = 4500 \cdot 1450^{-0,5} 60^{-0,5} = 15,26 \text{ мм}^2/\text{с.}$$

9. Определяем коэффициент относительной вязкости смазочного материала k

$$k = \nu/\nu_1 = 26/15,26 = 1,7.$$

10. Определяем системный коэффициент модификации ресурса a_{ISO} .

В соответствии с табл. 5 при $k = 1,7$ находим коэффициенты

$$a = 1,5859; b = 1,2348; c = 0,071739; r = 0,4; f = 1,0; s = 9,185; g = 1.$$

Отсюда

$$a_{\text{ISO}} = 0,1 \left[1 - \left(a - \frac{b}{k^c} \right)^f \left(\frac{e_c C_u}{g P_{\max}} \right)^r \right]^{-s} =$$

$$= 0,1 \left[1 - \left(2,5859 - \frac{1,2348}{1,7^{0,071739}} \right)^{1,0} \left(\frac{0,2 \cdot 8,29}{1 \cdot 9,23} \right)^{0,4} \right]^{-9,185} = 0,776.$$

11. Определяем эквивалентную радиальную динамическую нагрузку с учетом переменного режима нагружения

$$P_E = K_E P_{\max} = 0,644 \cdot 9,23 = 5,94 \text{ кН.}$$

12. Вычисляем требуемую динамическую грузоподъемность для более нагруженной первой опоры

$$\begin{aligned} C_{\text{тр}} &= P_E \left(\frac{60 n}{10^6} \frac{L_h}{a_1 a_{\text{ISO}}} \right)^{1/q} = \\ &= 5,94 \left(\frac{60 \cdot 1450 \cdot 15000}{10^6} \frac{1}{1 \cdot 0,776} \right)^{3/10} = \\ &= 55,175 \text{ кН} < C_r = 61,6 \text{ кН.} \end{aligned}$$

13. Определяем статический коэффициент безопасности

$$S_0 = C_{0r} / P_{r1} = 68 / 9,23 = 7,37 > 3.$$

14. Определяем фактический ресурс подшипника при вероятности безотказной работы 90%

$$\begin{aligned} L_h &= a_1 a_{\text{ISO}} \left(\frac{C_r}{P_E} \right)^q \frac{10^6}{60n} = \\ &= 1 \cdot 0,776 \left(\frac{61,6}{5,94} \right)^{\frac{10}{3}} \frac{10^6}{60 \cdot 1450} = 21690 \text{ ч.} \end{aligned}$$

Таким образом, выбранные подшипники подходят для работы в заданных условиях. Осевая игра подшипников при монтаже должна соответствовать значению $s = 75 \pm 22$ мкм (табл. 11.1 [3]).

Пример 2. Определить ресурс работы сферического самоустанавливающегося подшипника 1211, ГОСТ 28428-90 ($d = 55$ мм, $D = 100$ мм, $C_r = 26,5$ кН, $C_{0r} = 13,7$ кН, $e = 0,2$) опоры приводного вала с

вероятностью безотказной работы 90% (рис.2). Условия эксплуатации: нормальная чистота узла, хорошая герметизация; повторное смазывание согласно техническим условиям изготовителя. Радиальная реакция в более нагруженной первой опоре $F_{r1} = (F_1 + F_2) / 2 + F_{k1} = 4$ кН, где F_{k1} – реакция в опоре от муфты. Осевая нагрузка $F_a = 0$, частота вращения $n = 60 \text{ мин}^{-1}$. Смазочный материал – Литол 24. Рабочая температура – 40°C . Типовой режим нагружения – II. Кратковременные перегрузки до 130%.

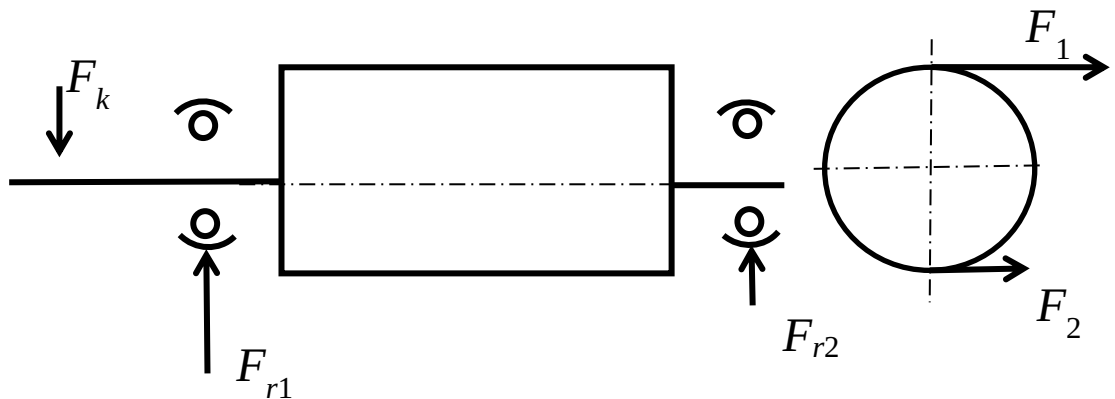


Рис.2. Расчетная схема для подшипников приводного вала

Решение. В соответствии с заданными условиями принимаем следующие значения коэффициентов [3]: $a_1 = 1$, $K_D = 1,3$, $K_E = 0,63$ (табл.6), $K_T = 1$, $V = 1$ (относительно вектора нагрузки вращается внутреннее кольцо).

1. По табл. 1.6 [3] при $F_a = 0$ находим

$$F_a / (V F_{r1}) = 0 < e = 0,2; X = 1; Y = 0.$$

2. Определяем максимальную эквивалентную динамическую радиальную нагрузку

$$P_{\max} = P_r = (X V F_{r1} + Y F_a) K_D K_T = (1 \cdot 1 \cdot 4 + 0 \cdot 0) 1,3 \cdot 1 = 5,2 \text{ кН}.$$

Условие $P_{\max} = 5,2 < 0,5C_r = 0,5 \cdot 13,7 = 6,85$ кН выполняется.

3. Определяем номинальный угол контакта подшипника

$$\alpha = \arctg(e/1,5) = \arctg(0,2/1,5) = 7,529^\circ < 18^\circ.$$

4. Определяем эквивалентные нагрузки с учетом режима нагружения

$$F_{Er} = K_E F_{r1} = 0,63 \cdot 4 = 2,52 \text{ кН},$$

$$F_{Ea} = K_E F_a = 0,63 \cdot 0 = 0 \text{ кН}.$$

5. Определяем эквивалентную динамическую радиальную нагрузку

$$P_E = (XV F_{Er} + Y F_{Ea}) K_D K_T = (1 \cdot 1 \cdot 2,52 + 0 \cdot 0) 1,3 \cdot 1 = 3,276 \text{ кН}.$$

6. Определяем предел усталостной нагрузки C_u (табл. 4)

$$C_u = C_{0r} / 22 = 13,7 / 22 = 0,623 \text{ кН}.$$

7. Определяем центровой диаметр набора тел качения

$$D_{pw} = (D + d)/2 = (100 + 55)/2 = 77,5 \text{ мм}.$$

8. Определяем номинальную кинематическую вязкость масла ν_1 по формуле (1)

$$\nu_1 = 45000 n^{-0,83} D_{pw}^{-0,5} = 45000 \cdot 60^{-0,83} 77,5^{-0,5} = 170,9 \text{ мм}^2/\text{с}.$$

9. Определяем коэффициент относительной вязкости смазочного материала k . (Пластичный смазочный материал Литол 24 получают загущением базового масла БМК-40 литиевыми мылами с легирующими добавками. Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С равна $\nu \approx 80 \text{ мм}^2/\text{с}$).

$$k = \nu / \nu_1 = 80 / 170,9 = 0,468.$$

10. По табл. 3 для заданных условий (пункт II) находим коэффициент загрязнения e_c

$$\alpha_1 = 0,0432 \cdot k^{0,68} D_{pw}^{0,55} = 0,0432 \cdot 0,468^{0,68} 77,5^{0,55} = 0,282$$

$$e_c = \alpha_1 \left(1 - \frac{1,141}{D_{pw}^{1/3}} \right) = 0,282 \left(1 - \frac{1,141}{77,5^{1/3}} \right) = 0,207.$$

11. Определяем системный коэффициент модификации ресурса a_{ISO} .

В соответствии с табл. 5 при $k = 0,468$ для шариковых подшипников находим коэффициенты

$$a = 2,5671; b = 1,9987; c = 0,19087; r = 1/3; f = 0,83; s = 9,3; g = 1.$$

Отсюда

$$\begin{aligned} a_{ISO} &= 0,1 \left[1 - \left(a - \frac{b}{k^c} \right)^f \left(\frac{e_c C_u}{g P_{\max}} \right)^r \right]^{-s} = \\ &= 0,1 \left[1 - \left(2,5671 - \frac{1,9987}{1,7^{0,19087}} \right)^{0,83} \left(\frac{0,21 \cdot 0,623}{1 \cdot 5,2} \right)^{1/3} \right]^{-9,3} = 0,251. \end{aligned}$$

12. Определяем модифицированный ресурс подшипника

$$L_h = a_1 a_{ISO} \left(\frac{C}{P_E} \right)^q \frac{10^6}{60n} = 1 \cdot 0,251 \left(\frac{26,5}{3,276} \right)^3 \frac{10^6}{60 \cdot 60} = 37240 \text{ ч.}$$

13. Определяем статический коэффициент безопасности

$$S_0 = C_0 / P_{\max} = 13,7 / 5,2 = 2,635 > 1,5.$$

Пример 3. Определить расчетный ресурс узла из сдвоенных конических роликоподшипников 7507А ГОСТ 27365-87 фиксирующей опоры червяка (рис. 3). Суммарная радиальная нагрузка на фиксирующую опору $F_{r1} = 2$ кН, осевая сила в зацеплении червяка $F_{A1} = 3,1$ кН, частота вращения червяка $n = 970$ мин⁻¹. Режим нагружения постоянный. Условия эксплуатации обычные: $K_B = 1,3$, $V = 1$, $K_T = 1$. Вероятность безотказной работы подшипников – 90% ($a_1 = 1$). Допустимая, кратковременная перегрузка до 130%; смазка картерная, масло И-Т-Д-100, легкий уровень загрязнения, рабочая температура $t = 75$ °С.

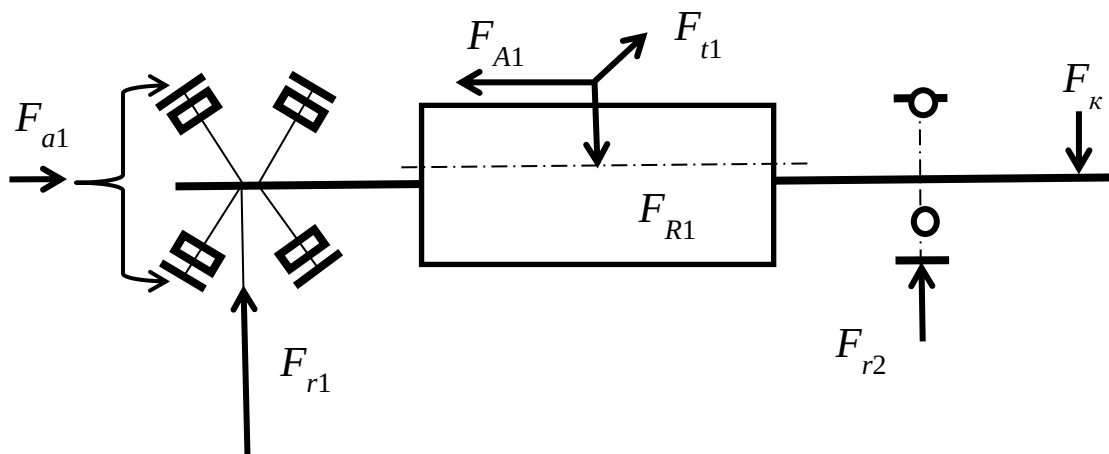


Рис. 3. Расчетная схема для подшипников червяка

Решение. В соответствии со стандартом основные характеристики подшипника: $d = 35$ мм, $D = 72$ мм, $C_r = 61$ кН, $C_{0r} = 45$ кН, номинальный угол контакта $\alpha = 14^\circ$. Данные радиально-упорные конические подшипники могут быть заменены независимо, поэтому с погрешностью в сторону уменьшения ресурса, расчет ведем только одного подшипника, полагая, что он воспринимает всю нагрузку, действующую на опору. Из-за наличия начального осевого зазора под действием осевой силы другой подшипник комплекта существенно разгружается. Следовательно, принимаем

$$F_{r1} = 2 \text{ кН}, \quad F_{a1} = F_{A1} = 3,1 \text{ кН}.$$

1. Определяем коэффициент осевого нагружения

$$e = 1,5 \operatorname{tg} \alpha = 1,5 \operatorname{tg} 14^\circ = 0,374.$$

2. Так как отношение $F_{a1} / (V F_{r1}) = 3,1 / (1 \cdot 2) = 1,55 > e$, то по табл.1.4 [3] находим $X = 0,4$, $Y = 0,60 / e = 0,60 / 0,374 = 1,604$.
3. Определяем эквивалентную радиальную нагрузку:

$$\begin{aligned} P_r &= (X V F_{r1} + Y F_{a1}) K_B K_T = (0,4 \cdot 1 \cdot 2 + 1,604 \cdot 3,1) \cdot 1,3 \cdot 1 = \\ &= 7,505 \text{ кН}. \end{aligned}$$

4. Определяем предел усталостной нагрузки C_u (табл. 4)

$$C_u = C_{0r}/8,2 = 45/8,2 = 5,488 \text{ кН.}$$

5. Определяем центровой диаметр набора тел качения

$$D_{pw} = (D + d) / 2 = (72 + 35) / 2 = 53,5 \text{ мм.}$$

По табл. 2 (пункт V при $D_{pw} < 100$ мм) находим коэффициент загрязнения $e_c = 0,2$.

6. Определяем номинальную кинематическую вязкость масла ν_1 по формуле (2)

$$\begin{aligned} \nu_1 &= 45000 n^{-0,83} D_{pw}^{-0,5} = \\ &= 45000 \cdot 970^{-0,83} 53,5^{-0,5} = 20,42 \text{ мм}^2/\text{с.} \end{aligned}$$

7. Определяем вязкость масла И-Т-Д-100 (см. Приложение) при рабочей температуре, $\text{мм}^2/\text{с}$

$$\begin{aligned} \nu_{40} &= 100 \text{ мм}^2/\text{с}; B = 0,027, \\ \nu &= \nu_{40} e^{-B(t-40)} = 100 e^{-0,027(75-40)} = 38,87. \end{aligned}$$

8. Определяем коэффициент относительной вязкости смазочного материала k

$$k = \nu/\nu_1 = 38,87/20,42 = 1,904.$$

9. Определяем системный коэффициент модификации ресурса a_{ISO} .

В соответствии с табл. 5 при $k = 1,904$ находим коэффициенты

$$a = 1,5859; b = 1,2348; c = 0,071739;$$

$$r = 0,4; f = 1,0; s = 9,185; g = 1.$$

Отсюда по формуле

$$\begin{aligned} a_{\text{ISO}} &= 0,1 \left[1 - \left(a - \frac{b}{k^c} \right)^f \left(\frac{e_c C_u}{g P_r} \right)^r \right]^{-s} = \\ &= 0,1 \left[1 - \left(1,5859 - \frac{1,2348}{1,904^{0,071739}} \right)^{1,0} \left(\frac{0,2 \cdot 5,488}{1 \cdot 7,505} \right)^{0,4} \right]^{-9,185} = 0,681. \end{aligned}$$

10. Определяем модифицированный ресурс подшипника, ч

$$L_h = a_1 a_{\text{ISO}} \left(\frac{C_r}{P_r} \right)^q \frac{10^6}{60 \cdot n} = 1 \cdot 0,681 \left(\frac{61}{7,505} \right)^{10/3} \frac{10^6}{60 \cdot 970} =$$

$$= 1,264 \cdot 10^4$$

11. Запас по статической прочности

$$S_0 = C_0/P_r = 45/7,505 = 6,0 > 3.$$

Осевая игра подшипников при монтаже должна соответствовать значению $s = 55 \pm 16$ мкм (табл. 11.1 [3]).

Пример 4. Подобрать радиально-упорные шариковые подшипники для промежуточного вала редуктора (рис. 4) при следующих условиях: ресурс подшипников при вероятности безотказной работы 90% не менее 10000 ч; радиальная нагрузка первой опоры $F_{r1} = 6$ кН, осевая нагрузка первой опоры $F_{A1} = 2,14$ кН, соответственно для второй опоры – $F_{r2} = 4$ кН, $F_{A2} = 0,8$ кН; частота вращения вала $n = 240$ мин⁻¹; режим работы постоянный; допустимая кратковременная перегрузка до 130%; смазка картерная, масло И-Г-А-68, легкий уровень загрязнения, кинематическая вязкость масла при рабочей температуре $\nu = 68$ мм²/с.

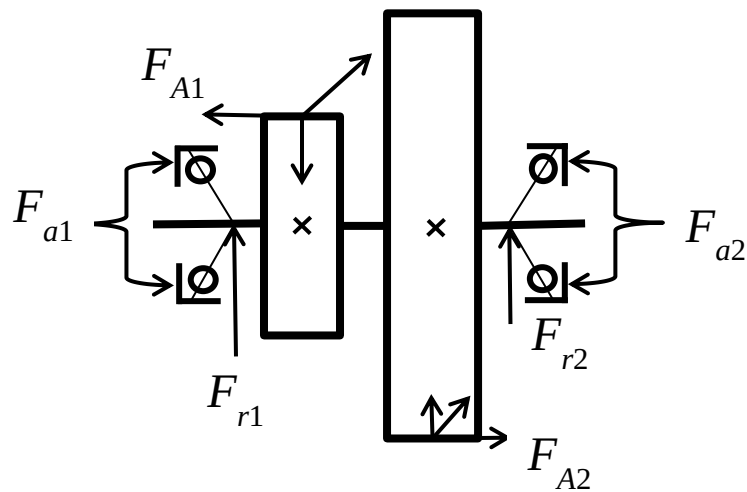


Рис. 4. Расчетная схема для расчета подшипников промежуточного вала редуктора.

Решение. Проверим возможность применения подшипника 36208K ($d = 40$ мм, $D = 80$ мм, $C_r = 41$ кН, $C_0 = 20$ кН, $\alpha = 15^\circ$). В соответствии с заданными условиями принимаем следующие значения коэффициентов: $a_1 = 1$, $K_d = 1,3$, $K_T = 1$ ($t < 100$ °C), $K_E = 1$, $V = 1$.

1. Находим минимальные осевые нагрузки для нормальной работы подшипников (см. табл. 1.29[3])

$$e'_1 = 0,575 \left(\frac{F_{r1}}{C_0} \right)^{0,14} = 0,575 \left(\frac{6}{20} \right)^{0,14} = 0,486 ,$$

$$F_{a1\min} = e'_1 F_{r1} = 0,486 \cdot 6 = 2,915 \text{ кН},$$

$$e'_2 = 0,575 \left(\frac{F_{r2}}{C_0} \right)^{0,14} = 0,575 \left(\frac{4}{20} \right)^{0,14} = 0,459 ,$$

$$F_{a2\min} = e'_2 F_{r1} = 0,459 \cdot 4 = 1,836 \text{ кН}.$$

2. Определяем осевые реакции опор. Полагаем, что $F_{a2} = F_{a2 \min} = 1,836$ кН, тогда из условия равновесия вала в осевом направлении, находим

$$F_{a1} = F_{A1} - F_{A2} + F_{a2 \min} = 2,14 - 0,8 + 1,836 = 3,176 \text{ кН},$$

что больше, чем $F_{a1 \min}$, следовательно, реакции найдены правильно. В противном случае следовало бы принять $F_{a1} = F_{a1 \min}$.

3. Определяем центровой диаметр набора тел качения

$$D_{pw} = (D + d)/2 = (80 + 40)/2 = 60 \text{ мм}.$$

4. Определяем геометрический параметр подшипника

$$\gamma = 0,61 \frac{D - d}{D + d} \cos \alpha = 0,61 \frac{80 - 40}{80 + 40} \cos 15^\circ = 0,196$$

5. Определяем коэффициент f_0 (табл. 1.4 [3])

$$f_0 = 18,7 - 23,3 \gamma = 18,7 - 23,3 \cdot 0,196 = 14,124$$

6. Находим коэффициент осевого нагружения (табл. 1.4 [3])

$$e = 0,46 \left(\frac{f_0 F_{a1}}{C_0} \right)^{0,11} = 0,46 \left(\frac{14,124 \cdot 3,176}{20} \right)^{0,11} = 0,5$$

7. Находим эквивалентную радиальную динамическую нагрузку P_{r1} для первой опоры. По табл. 1.4 [3] определяем

$$F_{a1}/(V F_{r1}) = 3,176/(1 \cdot 6) = 0,529 > e = 0,5,$$

следовательно, $X = 0,44$ и $Y = 0,56/e = 0,56/0,529 = 1,117$.

Отсюда

$$\begin{aligned} P_{r1} &= (XV F_{r1} + Y F_{a1}) K_D K_T = (1 \cdot 1 \cdot 6 + 1,117 \cdot 3,176) 1,3 \cdot 1 = \\ &= 8,045 \text{ кН} \end{aligned}$$

Условие $P_{r1} = 8,045 \text{ кН} < 0,5 C_r = 0,5 \cdot 20 = 10 \text{ кН}$ выполняется.

8. Определяем предел усталостной нагрузки C_u (табл. 4)

$$C_u = C_0/22 = 10/22 = 0,909 \text{ кН}.$$

9. Определяем центровой диаметр набора тел качения

$$D_{pw} = (D + d)/2 = (80 + 40)/2 = 60 \text{ мм.}$$

10. Определяем номинальную кинематическую вязкость масла ν_1 по формуле (1)

$$\nu_1 = 45000 n^{-0.83} D_{pw}^{-0.5} = 45000 \cdot 240^{-0.5} 60^{-0.5} = 61,456 \text{ мм}^2/\text{с.}$$

11. Определяем коэффициент относительной вязкости смазочного материала k

$$k = \nu/\nu_1 = 68/61,456 = 1,106.$$

12. По табл. 2 (пункт IV при $D_{pw} < 100$ мм) находим коэффициент загрязнения $e_c = 0,4$.

13. Определяем системный коэффициент модификации ресурса a_{ISO} .

В соответствии с табл. 5 при $k = 1,106$ находим коэффициенты:

$$a = 2,5671; b = 1,9987; c = 0,071739; r = 1/3; f = 0,83; s = 9,3; g = 1.$$

Отсюда

$$\begin{aligned} a_{ISO} &= 0,1 \left[1 - \left(a - \frac{b}{k^c} \right)^f \left(\frac{e_c C_u}{g P_{r1}} \right)^r \right]^{-s} = \\ &= 0,1 \left[1 - \left(2,5671 - \frac{1,9987}{1,7^{0,071739}} \right)^{1,0} \left(\frac{0,4 \cdot 0,909}{1 \cdot 8,045} \right)^{0,4} \right]^{-9,185} = 1,104. \end{aligned}$$

14. Определяем фактический ресурс подшипника

$$\begin{aligned} L_h &= a_1 a_{ISO} \left(\frac{C}{P_{r1}} \right)^q \frac{10^6}{60n} = \\ &= 1 \cdot 1,104 \left(\frac{41}{8,045} \right)^3 \frac{10^6}{60 \cdot 240} = 10150 \text{ ч.} \end{aligned}$$

15. Определяем статический коэффициент безопасности

$$S_0 = C_0/P_{r1} = 20/8,045 = 2,486 > 1,5.$$

Таким образом, выбранные подшипники подходят для работы в заданных условиях. Осевая игра подшипников при монтаже должна соответствовать значению $s = 55 \pm 16$ мкм (табл. 1.10 [3]).

Приложение

Температурно-вязкостные свойства промышленных масел [4]

Обозначение по ГОСТ 17479.4-87	Средняя плотность при 20 °С, ρ	Кинематическая вязкость, ν_{40}	Температурный коэффициент, B
	кг/м ³	мм ² /с	1/°С
И-Г-А-32	890	32	0,047
И-Г-А-46	890	46	0,043
И-Г-А-68	900	68	0,053
И-ГТ-А-100	910	100	0,067
И-Л-С-3	835	3	0,041
И-Л-С-5	850	5	0,022
И-Л-С-10	880	10	0,036
И-Л-С-22	890	22	0,045
И-Г-С-32	880	27	0,041
И-Г-С-46	885	45	0,041
И-Г-С-68	890	80	0,049
И-Г-С-100	900	118	0,049
И-Г-С-150	900	156	0,054
И-Г-С-220	900	195	0,054
И-Т-С-320	910	320	0,056
И-Т-Д-68	900	68	0,064
И-Т-Д-100	910	100	0,027
И-Т-Д-220	910	220	0,053
И-Т-Д-460	935	460	0,070
И-Т-Д-680	955	680	0,072

Примечания. 1. Кинематическую вязкость масла при рабочей температуре t для расчета подшипников качения можно определить по аппроксимирующей зависимости, мм²/с

$$\nu_t = \nu_{40} e^{-B(t-40)},$$

где ν_{40} – кинематическая вязкость масла при температуре 40°С, B – температурный коэффициент.

2. Динамическую вязкость масла, Па·с, для расчетов подшипников скольжения можно вычислить по формуле

$$\mu_t = 10^{-6} v_t \rho.$$

Литература

1. **ГОСТ 18854-2013 (ISO 76:2006).** Подшипники качения. Статическая грузоподъемность. М.: Стандартиформ, 2014. 19 с.
2. **ГОСТ 18855-2013 (ISO 281:2007).** Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс. М.: Стандартиформ, 2014. 50 с.
3. **Фомин М.В.** Расчеты опор с подшипниками качения: Справочно-методическое пособие. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. 98 с., ил.
4. **Атлас конструкций узлов и деталей машин:** учеб. Пособие / [Б.А. Байков и др.]; под ред. О.А. Ряховского, О.П. Леликова.—2-е изд., перераб. и доп.— М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. 400 с.:ил.
5. **Фомин М.В.** Расчет опор с подшипниками качения с учетом новых стандартов. «Справочник». Инженерный журнал, изд-во «СПЕКТР» 2017, №3. С. 1-16.